Atividades: Bancos de Dados e SQL

Universidade Estadual da Paraíba · José Wanderson Ferreira de Freitas

Use o **MySQL Workbench**. Faça as atividades na ordem: cada uma usa o que foi visto em aula. Salve seus comandos em um arquivo `.sql` para poder rodar de novo e entregar.

As atividades 1 a 3 revisam a aula; as atividades 4 e 5 pedem que você crie um banco de dados completo; a 6 é uma revisão rápida.

Atividade 1: Relacione e crie os atributos

Trata-se de uma clínica pediátrica: o responsável leva o paciente (a criança) para realizar procedimentos na clínica.

CLINICA	ATENDIMENTO	RESPONSAVEL	PROCEDIMENTO	PACIENTE

> Relacione as entidades entre si e acrescente os atributos que você achar importantes para cada uma. Marque a chave primária (PK) e as chaves estrangeiras (FK).

Atividade 2: Integridade na prática

Considere uma tabela `exame` com os atributos `id_exame`, `id_consulta`, `tipo` e `sala`.

1. Crie a tabela com uma chave primária para `id_exame`.
2. Faça `id_consulta` referenciar `consulta(id_consulta)`.
3. Exija o preenchimento de `tipo` e `sala`.
4. Impeça que o mesmo tipo de exame seja marcado duas vezes para a mesma consulta.

Atividade 3: Banco de Dados Contoso

1. Confira se existem 2.517 produtos cadastrados e se a base de clientes aumentou ou diminuiu em relação aos 19.500 anteriores.
2. Liste `CustomerKey`, `FirstName`, `EmailAddress` e `BirthDate` da tabela `dimCustomer`, com as colunas renomeadas por alias.
3. Retorne os 100 primeiros clientes da `dimCustomer`, depois só os 10% primeiros, e por fim uma versão com só 3 colunas renomeadas.
4. Liste os nomes dos fornecedores da tabela `dimProduct`, sem repetição.

Atividade 4: Crie outro banco de dados (clínica pediátrica)

Transforme o modelo da Atividade 1 em um banco de dados de verdade.

1. Crie o banco `clinica` e selecione-o com `USE`.
2. Crie as tabelas `responsavel`, `paciente`, `procedimento` e `atendimento`, com chaves primárias, chaves estrangeiras e tipos de dados adequados. Atenção à ordem de criação.
3. Aplique regras de integridade: `NOT NULL` nos campos obrigatórios e um `CHECK` para a idade da criança (entre 0 e 18 anos).
4. Insira pelo menos 3 responsáveis, 4 pacientes, 3 procedimentos e 5 atendimentos, respeitando a ordem dos `INSERT`s.
5. Corrija o telefone de um responsável com `UPDATE`.
6. Cancele um atendimento com `DELETE`.
7. Teste a integridade: tente (a) inserir um atendimento para um paciente que não existe e (b) excluir um responsável que tem pacientes. Anote o erro de cada tentativa e explique qual regra foi violada.

> Lembre do `WHERE` no `UPDATE` e no `DELETE`. Sem ele, todas as linhas da tabela são alteradas ou apagadas.

Atividade 5: Crie um banco de dados do zero (farmácia)

Agora sem roteiro pronto. Uma farmácia controla medicamentos, fornecedores e vendas.

1. Liste as entidades, os atributos e os relacionamentos. Diga quais são 1:N e quais são N:N.
2. Crie o banco `farmacia` e as tabelas, com chaves primárias e estrangeiras, `NOT NULL`, `UNIQUE` (por exemplo, o código de barras do medicamento) e pelo menos um `CHECK` (por exemplo, estoque maior ou igual a zero).
3. Insira pelo menos 5 medicamentos, 2 fornecedores e 4 vendas.
4. Atualize o preço de um medicamento com `UPDATE`.
5. Escreva um `INSERT` que viole cada restrição que você criou e explique o erro que o MySQL devolveu.

> Dica: a relação entre venda e medicamento é N:N, então ela precisa de uma tabela intermediária (por exemplo, `item_venda`).

Atividade 6: Revisão rápida

a) Escolha o tipo de dado mais adequado para cada atributo (por exemplo, `VARCHAR`, `INT`, `DECIMAL`, `DATE` ou `BOOLEAN`):

Atributo	Tipo de dado que você escolheria
Nome do paciente	
Idade	
CPF	
Telefone	
Peso (em kg)	
Data da consulta	
Valor da consulta	
Paciente em jejum? (sim ou não)	

b. Nas tabelas `paciente` e `consulta`, classifique cada coluna como chave primária (PK), chave estrangeira (FK), chave secundária (SK) ou nenhuma: `id_paciente` (em `paciente`), `id_paciente` (em `consulta`), `id_consulta` e `especialidade`.

c. Por que CPF e telefone costumam ser guardados como texto e não como número?

d. Cite duas vantagens de usar um banco de dados no lugar de uma planilha.